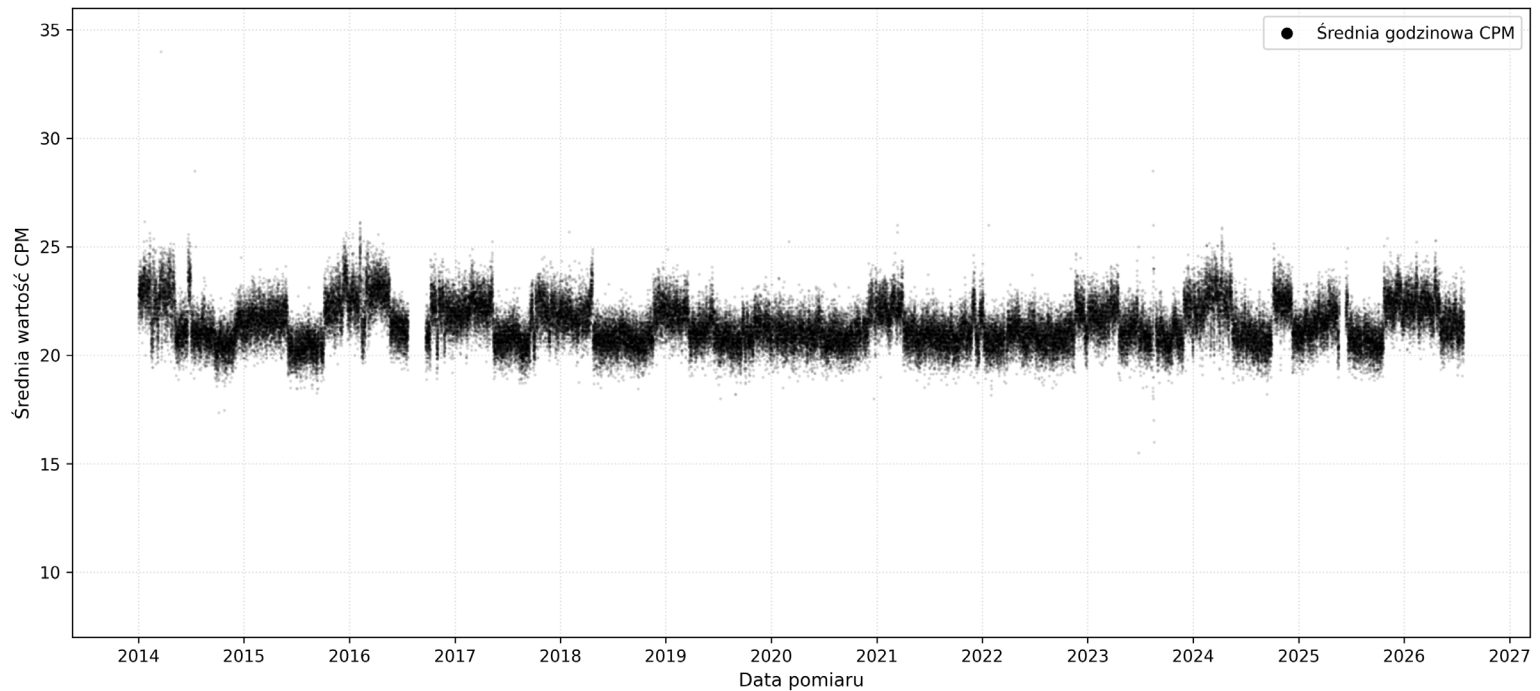




Obserwacja naturalnego promieniowania tła

Kilkanaście lat ciągłych pomiarów wykonanych prostym miernikiem Geigera-Müllera pozwoliło zaobserwować niewielkie, lecz wyraźne zmiany naturalnego promieniowania tła. Ich najbardziej prawdopodobną przyczyną okazały się zmiany stężenia radonu.

Naturalne promieniowanie tła

Mierniki promieniowania

Budowa mojego miernika

Pomiar promieniowania tła

Wieloletnie zbieranie danych

Zmiany poziomu promieniowania tła

Obecność radonu w piwnicy

Jak interpretować uzyskany wynik?

Podsumowanie

Naturalne promieniowanie tła

W życiu nieustannie towarzyszą nam różne rodzaje promieniowania. Zdajemy sobie sprawę, że wokół nas występuje wiele jego źródeł, większość z nas słyszała np. o promieniowaniu cieplnym, radiowym, laserowym czy ultrafioletowym. Wiemy również, że nadmierna ekspozycja na każde z nich może być szkodliwa dla organizmu. Mimo to największy niepokój zwykle wzbudza promieniowanie jonizujące.

Oznaczane jest ono greckimi literami α , β i γ ,

a nam najczęściej kojarzy się z bronią jądrową lub awariami elektrowni atomowych. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że promieniowanie jonizujące towarzyszy nam nieustannie. Jest ono naturalnym elementem naszego otoczenia, ponieważ jego źródłem są zarówno występujące w przyrodzie radioizotopy wielu pierwiastków, jak i promieniowanie kosmiczne docierające do Ziemi z przestrzeni kosmicznej. Ten wszechobecny poziom określamy mianem naturalnego promieniowania jonizującego tła.

Mierniki promieniowania

Wielu elektroników konstruuje różnego rodzaju przyrządy pomiarowe służące do obserwacji otaczającego nas środowiska. Termometry, higrometry czy barometry umożliwiają śledzenie zmian zachodzących w przyrodzie. Równie interesującym, a przy tym nieco mniej typowym projektem, jest budowa miernika promieniowania jonizującego.

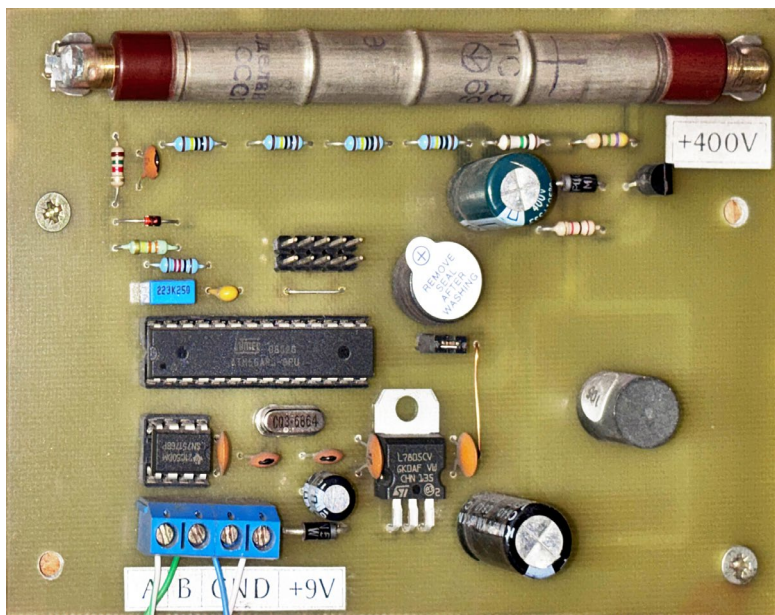
Wbrew pozorom wykonanie takiego urządzenia nie jest szczególnie trudne, ponieważ bez większego problemu można kupić jego najważniejszy element: licznik Geigera-Müllera. Konstrukcja tego czujnika została opracowana jeszcze w latach międzywojennych. Z elektronicznego punktu widzenia licznik Geigera-Müllera jest lampą wypełnioną gazem, której elektrody spolaryzowane są napięciem rzędu kilkuset woltów. Gdy do jej wnętrza przedostanie się cząstka promieniowania, powoduje jonizację znajdującego się tam gazu. Powstałe elektrony i jony są następnie przyspieszane w polu elektrycznym, wywołując kolejne zderzenia i jonizację następnych atomów. W efekcie dochodzi do lawinowego wyładowania elektrycznego, które na wyprowadzeniach detektora pojawia się jako krótki impuls. Każdy taki impuls odpowiada zarejestrowaniu pojedynczego zdarzenia promieniotwórczego.

Budowa mojego miernika

Amatorzy w swoich konstrukcjach często wykorzystują czujniki wyprodukowane jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Również i ja, kilkanaście lat temu użyłem elementu, na którego obudowie widnieje napis „Сделано в СССР”.

Wykonany przeze mnie miernik bazuje na tubie „CTC-5”, której nazwa w polskich publikacjach, po transkrypcji z cyrylicy, zapisywana jest jako STS-5. Nadzór nad pracą urządzenia sprawuje popularny mikrokontroler ATmega8. Odpowiada on zarówno za sterowanie przetwornicą wytwarzającą napięcie 400 V, jak i za zliczanie impulsów rejestrowanych przez czujnik. Każdy zarejestrowany impuls powoduje krótkotrwałe włączenie głośniczka piezoelektrycznego, emitującego charakterystyczne dla dozymetrów „tyrkotanie”, a jednocześnie zwiększa wartość wewnętrznego licznika impulsów. Co minutę dane są odczytywane za pośrednictwem magistrali RS-485 przez miniaturowy komputer Raspberry Pi, odpowiedzialny za ich gromadzenie i prezentację.

Wygląd mojego miernika ukazuje **fotografia 1**. Widoczna naklejka zabezpieczająca głośnik powinna



Fotografia 1

zostać usunięta, jednak tu pozostała ona celowo, w celu zmniejszenia głośności sygnalizacji.

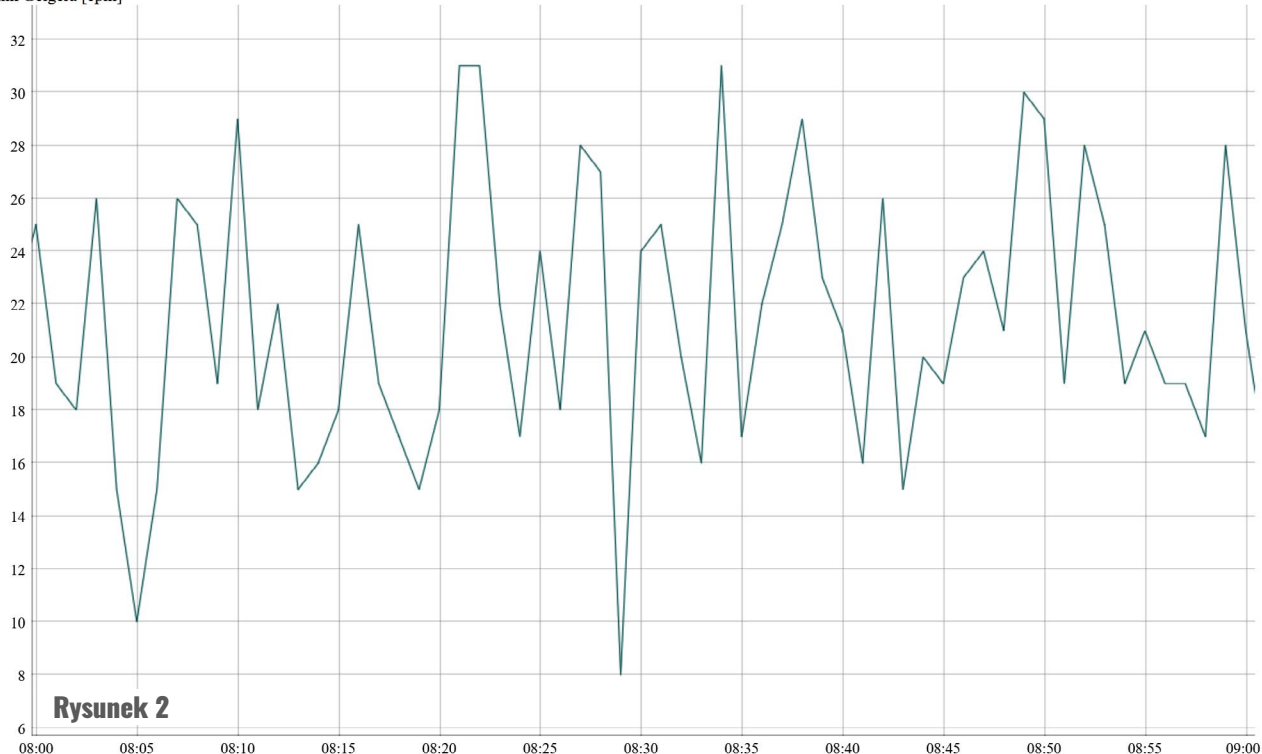
Wyniki pomiarów zapisywane są w jednostce CPM (ang. *counts per minute*), oznaczającej liczbę impulsów zarejestrowanych przez licznik Geigera-Müllera w ciągu jednej minuty. Należy jednak pamiętać, że CPM nie jest jednostką dawki promieniowania, lecz jedynie informacją o liczbie zarejestrowanych cząstek.

Dla zastosowanego w opisywanym mierniku czujnika STS-5 wartość 20 CPM odpowiada w przybliżeniu mocy dawki 0,11 $\mu\text{Sv/h}$, czyli poziomowi typowemu dla naturalnego promieniowania tła w wielu rejonach Polski. Nie jest to jednak przeliczenie dokładne, gdyż zależy ono od rodzaju promieniowania (α , β lub γ), jego energii, napięcia pracy tuby oraz sposobu kalibracji miernika. Dlatego jednostka CPM jest bardziej uniwersalna, niż przeliczanie jej na $\mu\text{Sv/h}$. Warto również pamiętać, że czujnik STS-5 praktycznie nie rejestruje promieniowania α . Ma ono bardzo małą zdolność przenikania i jest zatrzymywane nawet przez zwykłą kartkę papieru, dlatego nie jest w stanie przedostać się przez metalową obudowę czujnika.

Pomiar promieniowania tła

Licznik Geigera-Müllera wykorzystuje się przede wszystkim do monitorowania miejsc oraz obiektów o potencjalnie podwyższonym poziomie promieniowania. Urządzenie zamontowane na stałe w warunkach domowych powinno rejestrować stałe tło. Zmiana odczytów, przy założeniu braku obecności w sąsiedztwie radioaktywnych przedmiotów, mogłaby świadczyć o pojawieniu się dodatkowego źródła promieniowania.

licznik Geigera [cpm]

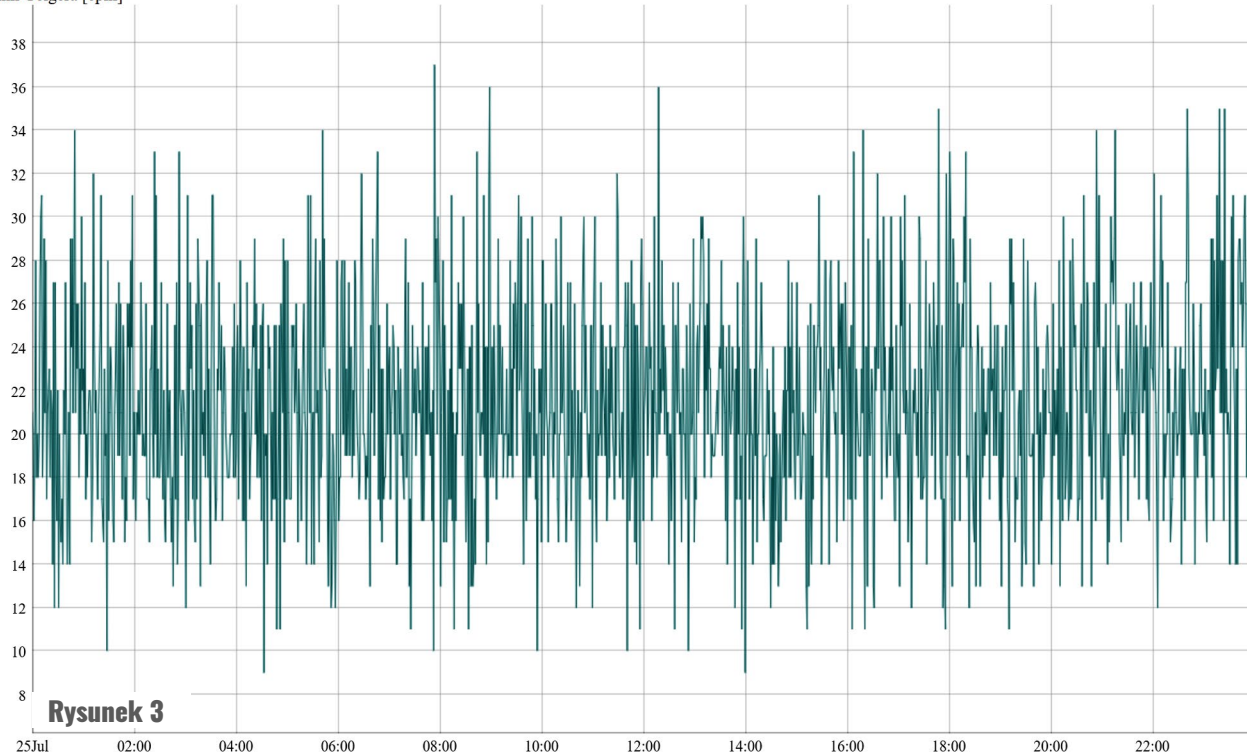


Rysunek 2 prezentuje wykres ilustrujący wynik godzinowego pomiaru promieniowania tła. Widoczne tu znaczne wahania liczby impulsów nie oznaczają rzeczywistych zmian poziomu promieniowania. Są one naturalną konsekwencją losowego charakteru rozpadu promieniotwórczego. Im krótszy jest czas pomiaru, tym większe są względne wahania wyników. Dopiero uśrednienie pomiarów z dłuższego

okresu pozwala uzyskać stabilną wartość odpowiadającą rzeczywistemu poziomowi naturalnego promieniowania tła.

Rysunek 3 przedstawia wyniki pomiarów zebrane w ciągu jednej doby. Najniższa zarejestrowana wartość wyniosła 9 CPM, natomiast najwyższa 37 CPM. Również i tutaj nie możemy powiedzieć, że poziom promieniowania zmieniał się niemal czterokrotnie.

licznik Geigera [cpm]



Podobnie jak na wykresie godzinowym, są to jedynie naturalne fluktuacje statystyczne. Mimo znacznego rozrzutu pojedynczych, minutowych pomiarów, średni poziom promieniowania przez całą dobę pozostawał praktycznie niezmienny.

Wieloletnie zbieranie danych

Jak widać, analiza promieniowania tła wymaga długich serii pomiarowych, ponieważ krótkie obserwacje nie przynoszą miarodajnych rezultatów. Natomiast ja swój miernik zbudowałem już kilkanaście lat temu i niemal nieprzerwanie rejestruję wyniki pomiarów, dzięki czemu dysponuję pokaznym zbiorem odczytów wykonywanych co minutę.

Nie są to jednak dane całkiem kompletne, gdyż od początku działania mojego urządzenia do momentu, kiedy przygotowywałem ten tekst, minęło 12 lat, 6 miesięcy i 22 dni, a więc 6 609 043 minut, natomiast z logów udało mi się wydobyć jedynie 6 376 379 wyników pomiarowych, a więc obejmują one 96,48% tego przedziału czasu. Wynika to z przerw w pracy spowodowanych np. restartem komputera, brakiem zasilania czy też przenosinami całości na nowszą wersję Raspberry Pi. Dodatkowo, część danych jest błędna, z tego powodu w dalszej analizie pomijam pomiary z 2013 roku, kiedy kilkakrotnie zmieniałem jeszcze program sterujący mikrokontrolerem. Za niepoprawne uznałem też wyniki pokazujące, że liczba impulsów zarejestrowanych w danej minucie to 0 lub 1. Ten błąd wynika z nie do końca przemyślanej obsługi sytuacji, kiedy przesyłana z miernika po magistrali RS-485 suma kontrolna pakietów danych wskazuje na błąd transmisji. Usunąłem też nieliczne, całkowicie oderwane od rzeczywistości wyniki o wartości od 50 CPM wzwyż.

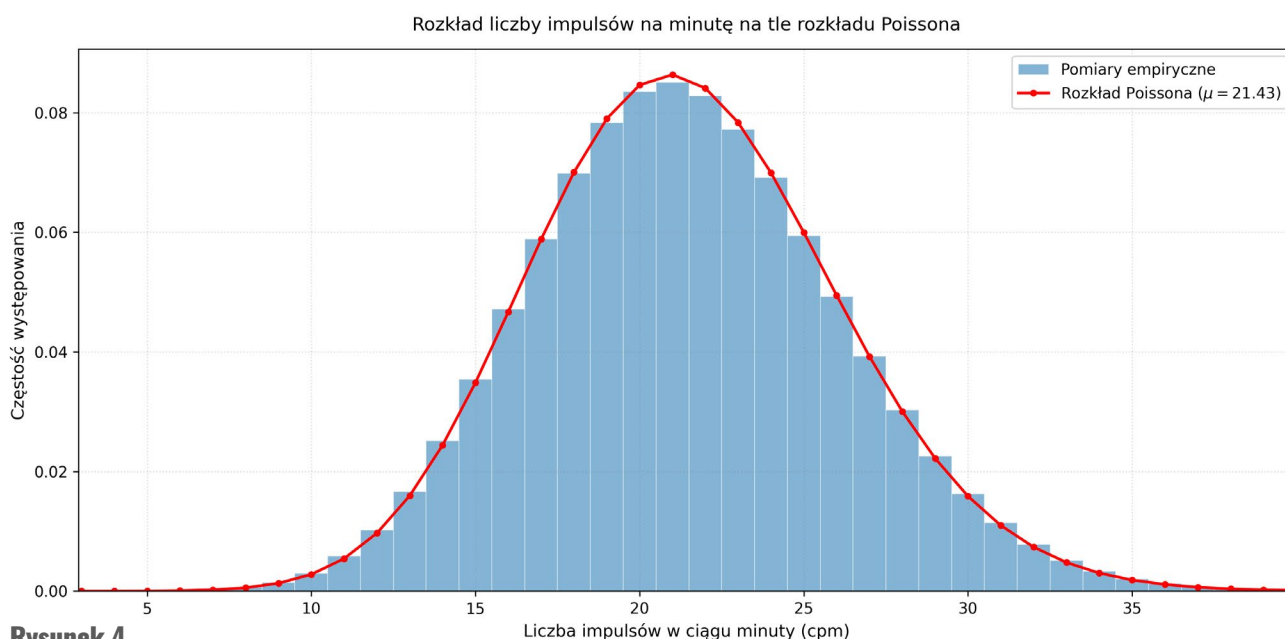
Aby upewnić się, że tak przygotowany zbiór danych jest wiarygodny, warto poddać go weryfikacji statystycznej. Ponieważ proces rozpadu promieniotwórczego ma charakter losowy, rozkład częstości występowania określonej liczby impulsów w ciągu minuty powinien odpowiadać teoretycznemu rozkładowi Poissona. Potwierdza to zestawienie moich pomiarów z wartością oczekiwaną $\mu = 21,43$ CPM. Uzyskana zgodność z rozkładem Poissona (**rysunek 4**) jest silną przesłanką przemawiającą za poprawnym działaniem urządzenia oraz potwierdzeniem oczekiwanego losowego charakteru wyników.

Zmiany poziomu promieniowania tła

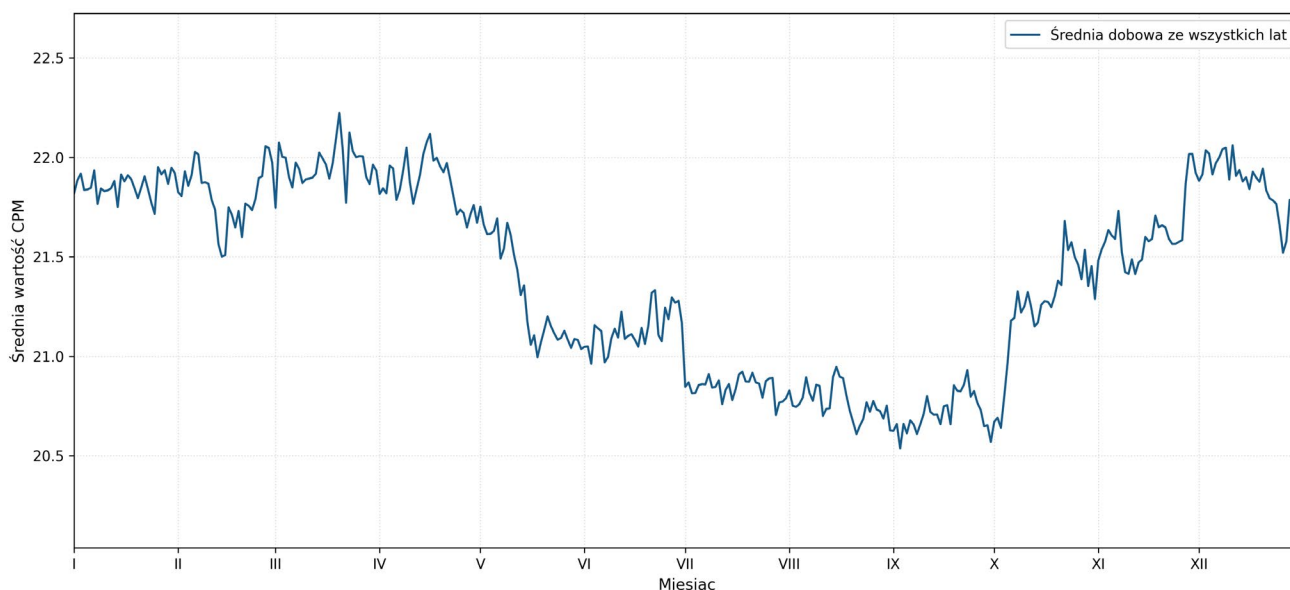
Tak przygotowany zbiór pozwala na przedstawienie zmian poziomu promieniowania tła w trakcie całego, kilkunastoletniego okresu obserwacji (wykres ten ukazuje **ilustracja tytułowa**).

Ze względu na ogromną liczbę obserwacji, rzędu milionów punktów, zdecydowałem się na ich uśrednienie w ujęciu godzinowym. Zabieg ten dodatkowo przekształcił dyskretnie wartości całkowite w wartości ciągłe, płynnie wypełniając przestrzeń na wykresie i znacząco poprawiając jego czytelność.

Na wykresie widać, że choć zasadniczo poziom promieniowania jest stabilny, to występują tu wyraźnie zaznaczone uskoki, trwające po kilka miesięcy. Kiedy po raz pierwszy zaobserwowałem to zjawisko, jego obecność usiłowałem wytłumaczyć błędną konstrukcją miernika. Przyczyną tak drobnych i długotrwałych zmian mogła być np. zmiana napięcia na tubie miernika. Jednak po kolejnych latach obserwacji dochodzę do wniosku, że nie jest to błąd, lecz obserwacja rzeczywistej zmiany poziomu promieniowania tła.



Rysunek 4



Rysunek 5

Obecność radonu w piwnicy

Wytlumaczeniem kilkumiesięcznych zmian poziomu promieniowania są zmiany w składzie powietrza. Jednym z jego składników jest radon ^{222}Rn . Powstaje on w wyniku rozpadu radu ^{226}Ra , należącego do naturalnego szeregu promieniotwórczego uranu ^{238}U , który w śladowych ilościach powszechnie występuje w glebie, skałach i wodach gruntowych. Okres połowicznego rozpadu radonu ^{222}Rn wynosi 3,82 dnia, dlatego jego atomy istnieją stosunkowo krótko.

Pomimo tak znikomego czasu życia, gaz ten zdąża przedostać się z gleby do atmosfery. Jego stężenie w powietrzu jest jednak ekstremalnie niskie, ponieważ szybko ulega rozproszeniu. W niektórych miejscach, zwłaszcza w słabo wentylowanych piwnicach i pomieszczeniach położonych przy gruncie, może ono osiągać znacznie wyższe wartości. Maksymalne dopuszczalne średnioroczne stężenie radonu w budynkach wynosi 300 Bq/m^3 , co odpowiada zaledwie około $0,000000000006 \text{ ppm}$. Z tego względu stężenia radonu nie podaje się w procentach ani w ppm, lecz w bekerelach na metr sześcienny (Bq/m^3). Jednostka ta oznacza, ile atomów radonu rozpada się w ciągu sekundy w metrze sześciennym powietrza.

W tej sytuacji uzasadniona będzie próba powiązania widocznych na wykresie uskoków z warunkami wentylacji pomieszczenia, w którym pracuje miernik. Urządzenie znajduje się w piwnicy, a ja od wielu lat mam zwyczaj otwierania jej okien w okresie letnim i zamykania ich na zimę. Nie odbywa się to według ściśle określonego harmonogramu, jednak momenty otwierania i zamykania okien wyraźnie odpowiadają widocznym na wykresie zmianom poziomu promieniowania.

Hipotezę tę dodatkowo potwierdza **rysunek 5**, na którym przedstawiłem średni przebieg rocznych zmian poziomu promieniowania, obliczony na podstawie wszystkich lat pomiarów. Wyraźnie widać, że najniższe wartości występują od późnej wiosny do wczesnej jesieni, natomiast jesienią i zimą poziom promieniowania systematycznie wzrasta. Taki przebieg bardzo dobrze odpowiada sposobowi wentylacji piwnicy. W lecie okna pozostawiam otwarte na stałe, dzięki czemu zapewniam sobie lepszą wentylację, co przy okazji obniża stężenie radonu. Z kolei zimą okna zamykam, a piwnica wietrzona jest tylko za pomocą kratki wentylacyjnych. Mniejsza wymiana powietrza sprzyja gromadzeniu się radonu i powoduje niewielki wzrost liczby rejestrowanych impulsów.

Jak interpretować uzyskany wynik?

Biorąc pod uwagę wcześniejsze wyjaśnienie, najbardziej prawdopodobnym powodem widocznych na wykresie uskoków wydaje się zmienność stężenia radonu w piwnicy. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że wykres nie przedstawia zmian całkowitego poziomu naturalnego promieniowania, lecz jedynie zmian tych jego składowych, które rejestruje zastosowany miernik. Użyta tu tuba STS-5 w różny sposób reaguje na poszczególne rodzaje promieniowania jonizującego. Jej konstrukcja powoduje, że choć bardzo dobrze wykrywa promieniowanie β i częściowo γ , to niemal całkowicie nie rejestruje promieniowania α .

Natomiast podczas rozpadu radonu ^{222}Rn powstaje niemal wyłącznie promieniowanie α i śladowe ilości γ . Okazuje się więc, że licznik Geigera-Müllera nie dostrzega promieniowania powstającego

w trakcie tego procesu! Jednak na wykresie ewidentnie widać zmiany poziomu promieniowania, z czego więc one wynikają?

Trzeba tu ponownie wrócić do naturalnego szeregu promieniotwórczego uranu ^{238}U . Jak już wspominałem, to właśnie w wyniku rozpadu tego izotopu powstaje radon ^{222}Rn . Proces ten wymaga jednak wielu etapów i prowadzi kolejno przez izotopy toru, protaktynu, uranu oraz radu, podczas których rozpady α przeplatają się z rozpadami β^- . Podobnie jest w przypadku późniejszego rozpadu radonu. Zanim stanie się on ostatecznie stabilnym izotopem ołowiu ^{206}Pb , początkowo przekształca się w tzw. krótkożyłowe produkty potomne: polon ^{218}Po , ołów ^{214}Pb , bizmut ^{214}Bi oraz polon ^{214}Po . Choć sam radon emituje głównie nierejestrowane przez tubę STS-5 promieniowanie α , to niektóre z jego „dzieci” emitują znaczne ilości promieniowania β i γ .

Podsumowanie

Wieloletnie pomiary prowadzone za pomocą prostego miernika Geigera-Müllera pokazują, że nawet amatorska aparatura może dostarczyć bardzo

interesujących informacji o zjawiskach zachodzących w naszym otoczeniu. Choć zastosowany licznik nie umożliwia bezpośredniego pomiaru stężenia radonu, to analiza zarejestrowanych danych pokazuje wyraźną zależność pomiędzy sposobem wentylacji piwnicy a liczbą rejestrowanych impulsów. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem obserwowanych wahań wskazań miernika jest zmienność stężenia radonu, a dokładniej jego promieniotwórczych produktów rozpadu.

Choć przedstawione wyniki nie pozwalają na dokładne określenie wpływu wietrzenia na stężenie radonu, przypominają jednak, że gaz ten może gromadzić się w słabo wentylowanych pomieszczeniach piwnicznych. Radon oraz produkty jego rozpadu, po przedostaniu się wraz z wdychanym powietrzem do dróg oddechowych, mogą zwiększać ryzyko rozwoju raka płuc. Z tego względu warto dbać o skuteczną wentylację piwnic i pomieszczeń położonych przy gruncie.

Marian Gabrowski

marian kropka gabrowski @ gmail kropka com